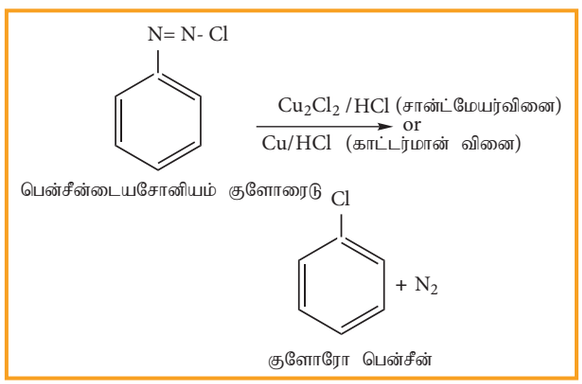


2) பென்சீன் டையசோனியம் குளோரைடிலிருந்து பெறுதல்

சாண்ட்மேயர் வினை அல்லது காட்டர்மான் வினையினைப் பயன்படுத்தி பென்சீன் டையசோனியம் குளோரைடிலிருந்து குளோரோ பென்சீனை தயாரிக்கலாம்.

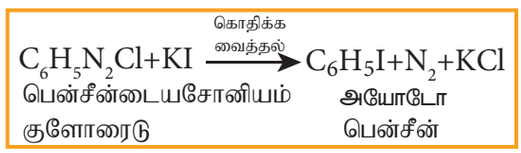
(i) சாண்ட்மேயர் வினை

பென்சீன்டையசோனியம் குளோரைடின் நீரிய கரைசலை Cu_2Cl_2 /HCl உடன் வெப்பப்படுத்தும் போது குளோரோ பென்சீன் உருவாகிறது.



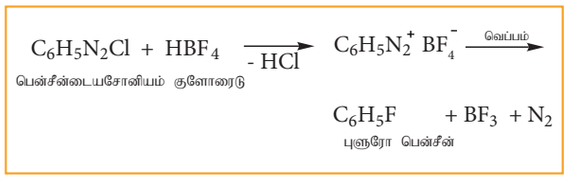
3) அயடோபென்சீன் தயாரித்தல்

பென்சீன் டையசோனியம் குளோரைடை நீர்த்த KI கரைசலுடன் மிதமாக வெப்பப்படுத்தும் போது அயோடோ பென்சீன் உருவாகிறது.



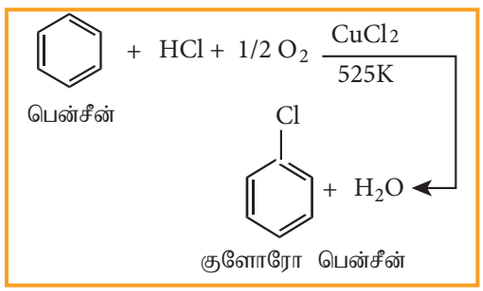
4) புளூரோ பென்சீன் தயாரித்தல்

பென்சீன் டையசோனியம் குளோரைடை புளூரோ போரிக் அமிலத்துடன் வினைபடுத்தும் போது புளூரோ பென்சீன் உருவாகிறது. இவ் வினையில் டையசோனியம் புளூரோ போரேட் உருவாகிறது. இதனை வெப்பப்படுத்தும் போது புளூரோ பென்சீன் உருவாகிறது. இவ்வினை பால்-ஷைமேன் வினை என்றழைக்கப்படுகிறது.



5) குளோரோ பென்சீனை வணிகரீதியில் தயாரித்தல் (ராஷ் செயல் முறை)

ஆவி நிலையிலுள்ள பென்சீன், காற்று மற்றும் HCl கலந்த கலவையை சூடாக்கப்பட்ட குப்ரிக் குளோரைடின் மீது செலுத்தி வணிக ரீதியில் குளோரோ பென்சீன் தயாரிக்கப்படுகிறது. இவ் வினை ராஷ் செயல்முறை எனப்படுகிறது.



14.5.4 இயற்பண்புகள்:

1. உருகு நிலை மற்றும் கொதிநிலை

திரவ நிலையில் உள்ள மோனோ ஹாலோ பென்சீனின் கொதிநிலையானது பின்வரும் வரிசையில் அமையும்.

அயோடோ > புரோமோ > குளோரோ

டைஹேலோ பென்சீனின் மாற்றியங்கள் ஏறத்தாழ சமமான கொதிநிலைகளைப் பெற்றுள்ளன. ஆர்த்தோ மற்றும் மெட்டா மாற்றியங்களைக் காட்டிலும், பாரா மாற்றியமானது அதிக உருகு நிலையைக் கொண்டுள்ளது. p-மாற்றியத்தின் அதிக உருகுநிலைக்குக் காரணம் அதன் சீர்மைத் தன்மையாகும். இதன் விளைவாக படிகத்தில் அதன் மூலக்கூறுகள்

Unit 14 - jagan.indd 265 22-01-2021 15:53:18